

## MAT1086 ÖDEV - 2

1. Aşağıdaki serilerin yakınsaklık yarıçapını, mutlak yakınsaklık aralığını ve yakınsaklık aralığını bulunuz.

(a)  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^n (x-2)^n}{5^n \cdot n!}$

(b)  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(4x-1)^n}{n^3 \cdot 3^n}$

(c)  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n (x+4)^{2n}}{n \cdot 9^n}$

(d)  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(3x+5)^n}{\sqrt{n} \cdot 2^n}$

2. Aşağıdaki seri hangi  $x$  değerleri için yakınsar?

$$3 + \frac{2}{5}(x-3) + \frac{4}{25}(x-3)^2 + \cdots + \left(\frac{2}{5}\right)^n (x-3)^n + \cdots$$

Serinin toplamı nedir? Seriyi terim terime türevlersek hangi seri elde edilir? Yeni seri hangi  $x$  değerleri için yakınsar ve toplamı nedir?

3.  $\sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{e^x-4}{3}\right)^n$  serisi için:

- Yakınsaklık aralığını bulunuz
- Bu aralıkta serinin toplamını  $x$  cinsinden ifade ediniz